

UAST | 2025

PBDC7329 - MORFOMETRIA GEOMÉTRICA - SEU USO NA ZOOLOGIA, BOTÂNICA E ECOLOGIA

Érica Souza
souza.ems1@gmail.com

Formato da apresentação

- Introdução sobre os aspectos ecológicos de cada dataset
- Tipos de análises utilizadas
- Resultados
- Discussão
- SEXTA (28/11)



Avaliação 2

- Trabalho individual
- Short communication de um artigo selecionado sobre morfometria geométrica
- Normas da ABNT
- Enviado para:
souza.ems1@gmail.com



Recapitulando

- Landmarks
- Procrustes
- PCA
- CVA
- Regressão



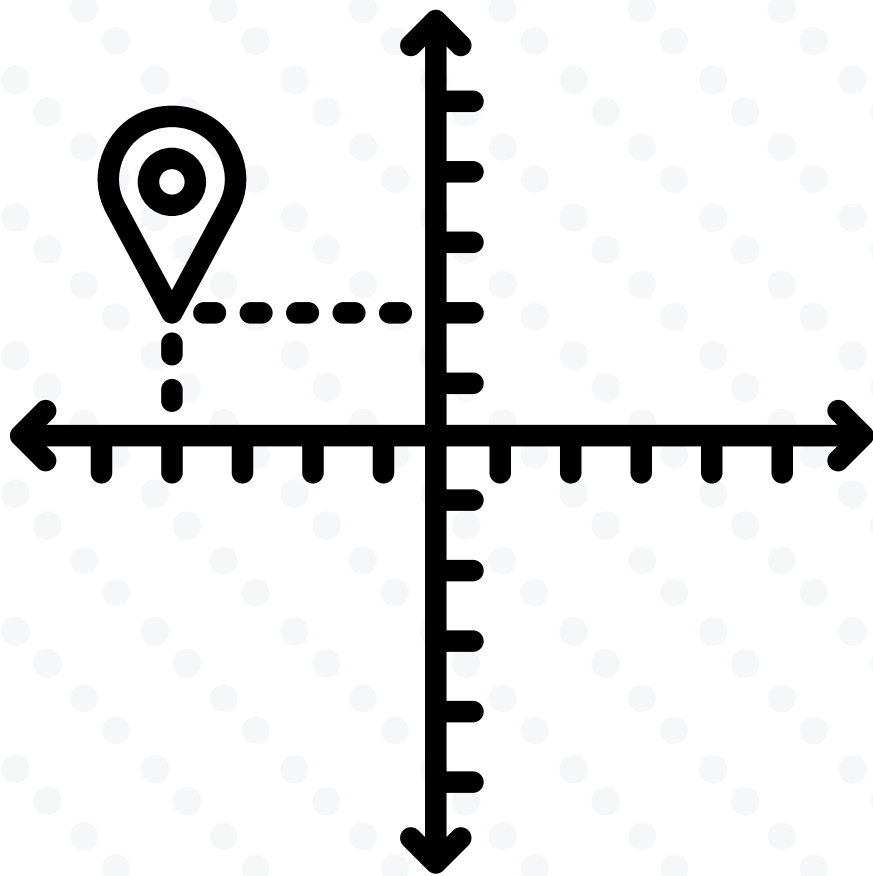
Somos meros operadores de softwares?

- Contando histórias com morfometria
- Escrita científica
- **Erro mais comum:** "Primeiro abri o MorphoJ, depois cliquei em CVA..."



Dados $\neq$ Informação $\neq$ Conhecimento

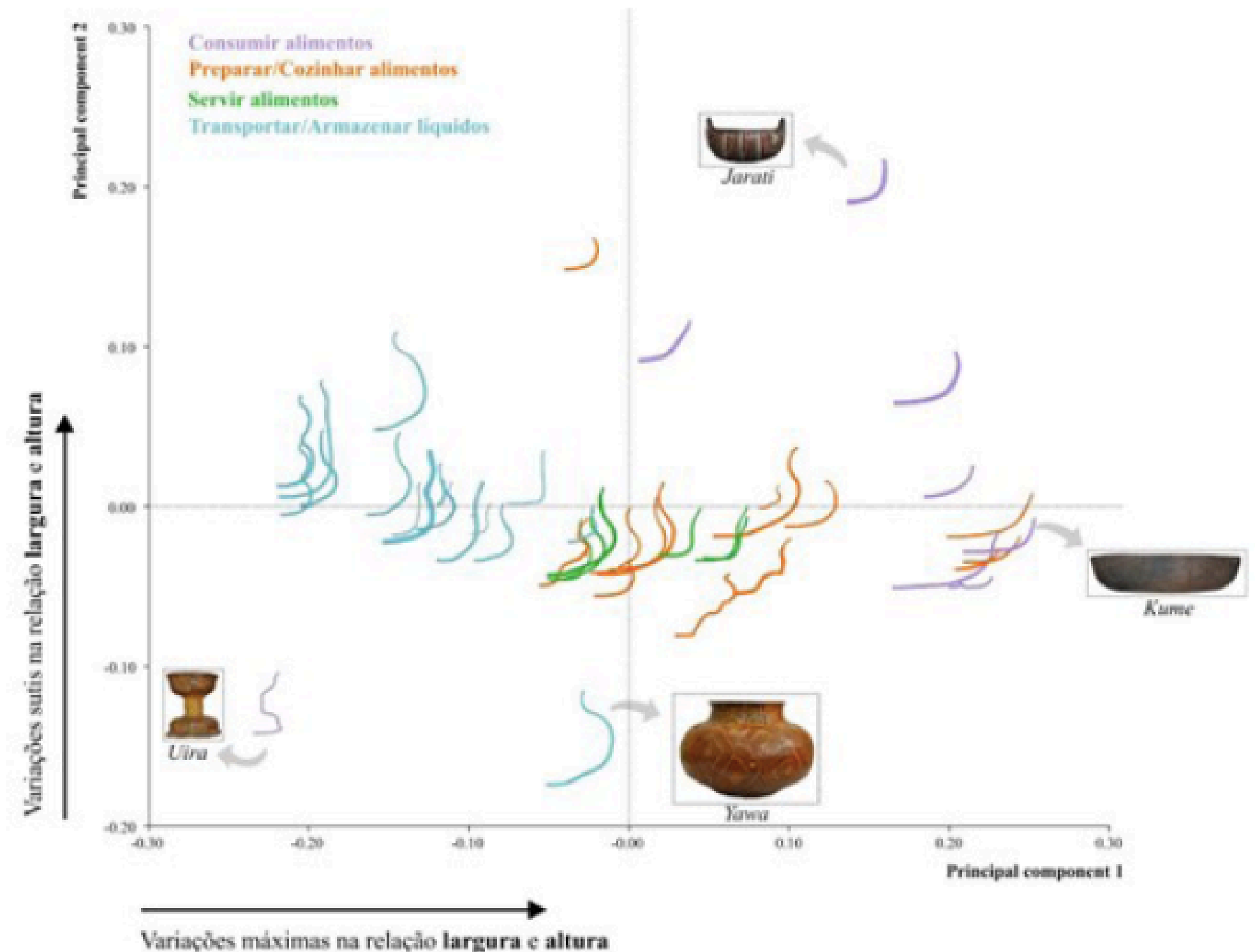
- **Dados:** Coordenadas x,y.
- **Informação:** "O grupo A é diferente do B ($p < 0.05$)."
- **Conhecimento:** "A diferença de forma indica uma adaptação mecânica para dieta dura."



Estruturando a narrativa científica

Figura 4. Disposição das formas com base na variância obtida por PCA. As formas extremas de cada eixo são apresentadas com seu contorno completo.

Fonte: Elaboração própria.



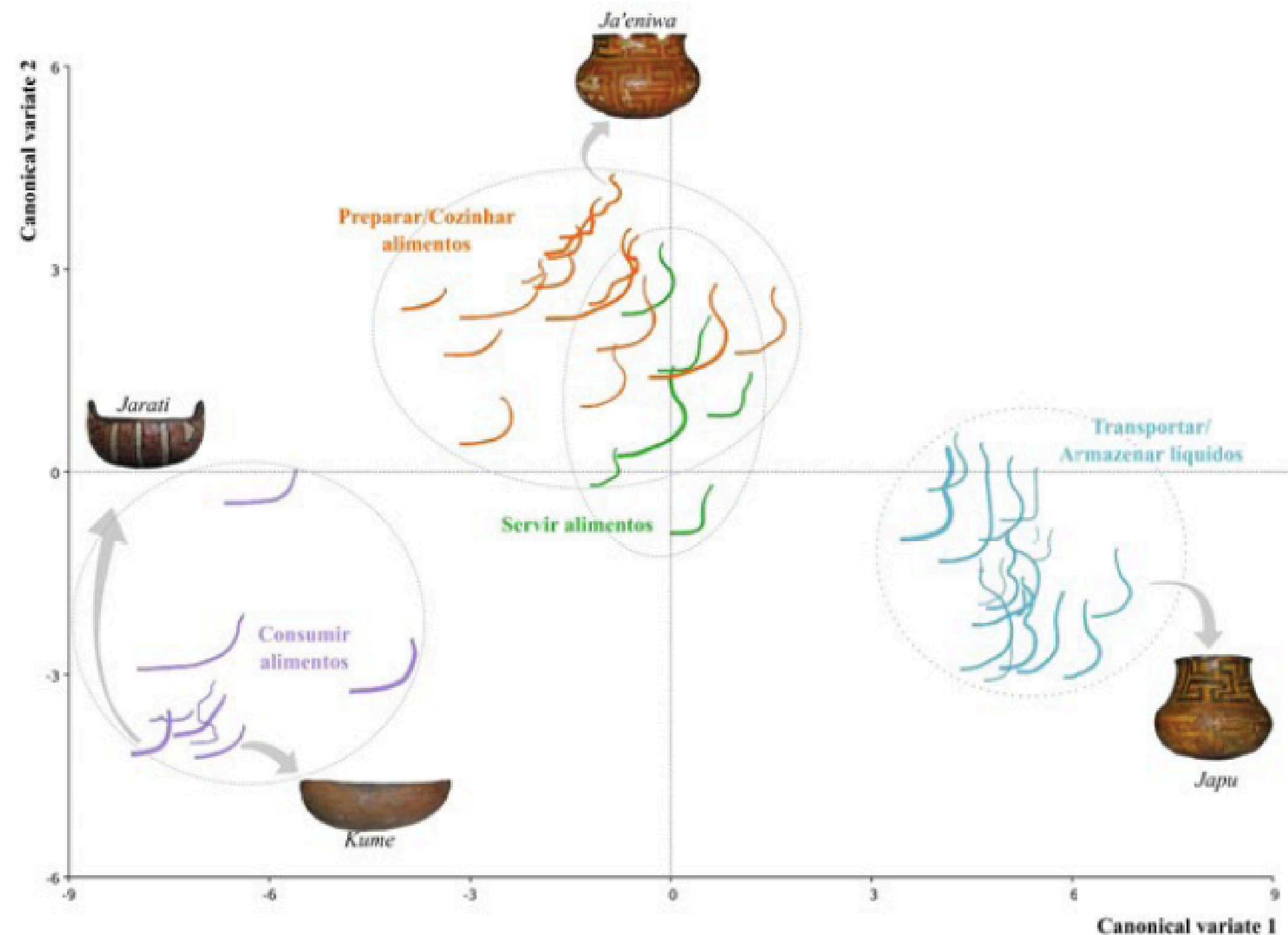
- A Paisagem: PCA
- Tem agrupamentos? Como são?
- Tem outliers?
- A PCA mostrou que a relação altura/largura é o principal fator de variação

Estruturando a narrativa científica

- Parece diferente, mas é?
- Uso da CVA (para grupos) ou Regressão (para gradientes).
- A CVA confirmou que as "classesêmicas" (funcionais) são estatisticamente distintas.

Figura 5. Resultado da Análise de Variação Canônica (CVA).

Fonte: Elaboração própria.

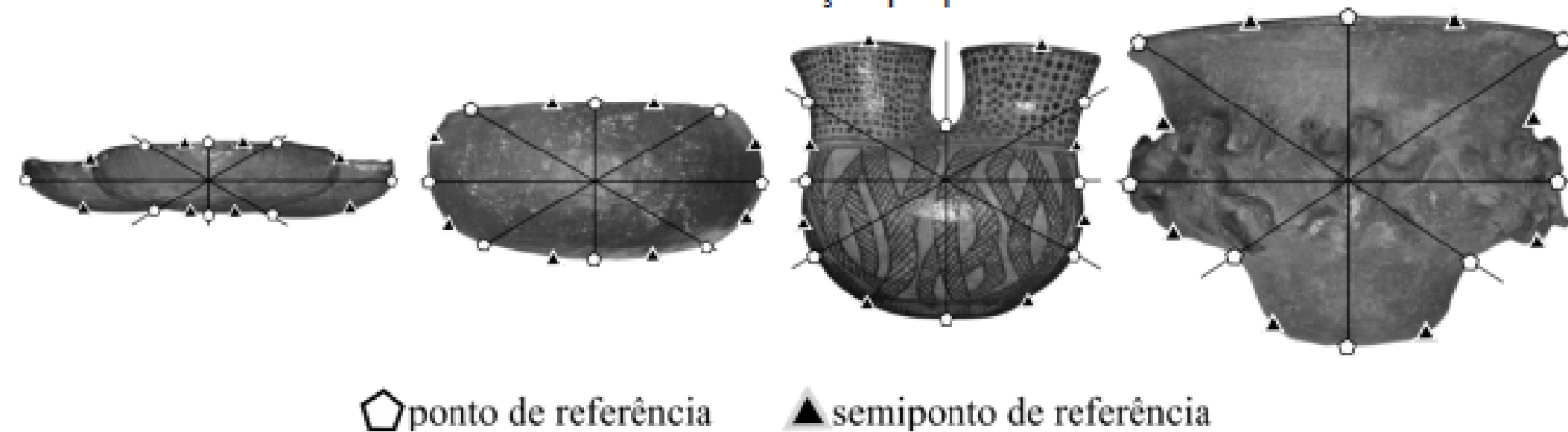


Estruturando a narrativa científica

- O mecanismo
- Sabemos que é diferente. Agora, qual é a hipótese para justificar a diferença?
- Cerâmicas utilizadas para diferentes funções?
- Não era óbvio?

Figura 3. Exemplos de disposição de pontos e semipontos de referência.

Fonte: Elaboração própria.



Lidando com resultados negativos

- E se o P-valor for > 0.05 ?
- Eu falhei?
- Na ciência, um resultado negativo não é uma falha; é um dado.
- A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas a ausência de diferença é um fato biológico.
- Como **transformar** "falha" em narrativa?



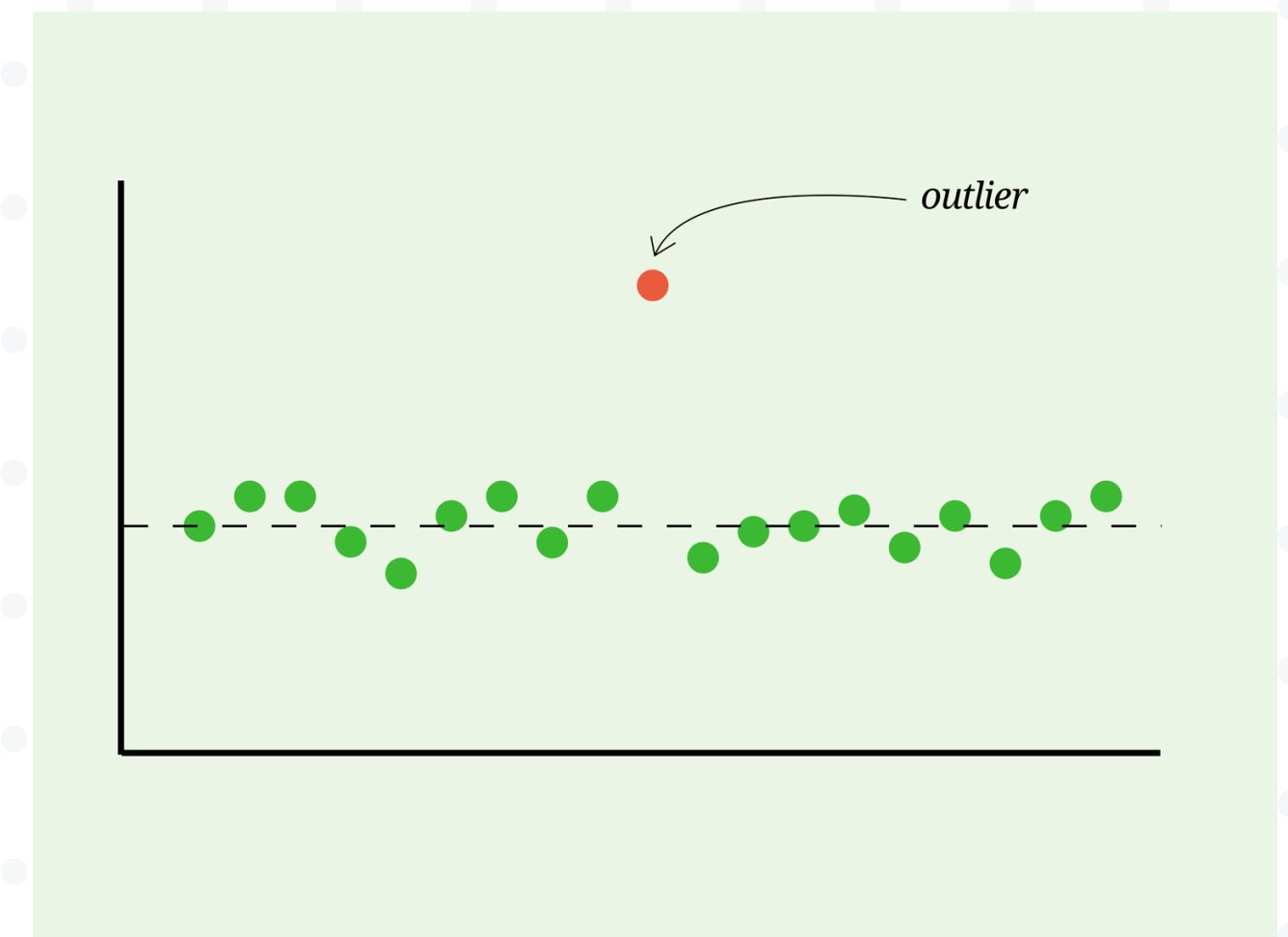
Lidando com resultados negativos

- Se seus grupos não diferem, talvez você esteja observando a ação da **Seleção Estabilizadora**, que ativamente pune desvios da forma média, mantendo a população estável apesar das mudanças ambientais
- A falta de diferença entre as populações sugere que a **forma** desta estrutura é **altamente conservada**, possivelmente devido a uma restrição funcional severa
- Partes do corpo que **evoluem juntas**. Se a mandíbula não mudou, talvez ela esteja "presa" à caixa craniana que não podia mudar



Outlier: erro ou descoberta?

- "Tem um ponto vermelho lá longe no meu gráfico. Deleto ele?"
- **Nunca** delete um outlier sem investigar a biologia dele primeiro
- Outliers são frequentemente onde a biologia mais interessante acontece.
- Verifique o indivíduo: erro de landmark?



Outlier: benção ou maldição?

- Copépodos: Estudos clássicos mostram que outliers em análises morfológicas de "uma única espécie" frequentemente revelam espécies crípticas
- Variação individual (NÃO esquecer)



Como contar histórias inesperadas?
Já que deu “errado”



Outliers e diferenças sutis

- Havia uma suspeita de que o grupo era uniforme, apesar de prováveis agrupamentos
- A PCA revelou outliers inesperados
- A investigação mostrou que esses outliers correspondem a um micro-habitat específico.



Valores de p não significativos

- A literatura diz que o ambiente muda a forma
- Não encontramos significância estatística em nossos dados
- Isso prova que a forma é mais “resistente” do que pensávamos. A teoria antiga estava errada sobre a plasticidade desta espécie.



Quando tudo dá certo

- Como este organismo resolve o problema mecânico de comer coisas duras?
- A regressão mostrou que, conforme o tamanho aumenta, a alavanca da mandíbula muda aumentando sua força
- A evolução "ajustou" as peças como um relógio para manter a eficiência mecânica em qualquer tamanho.



Pausa



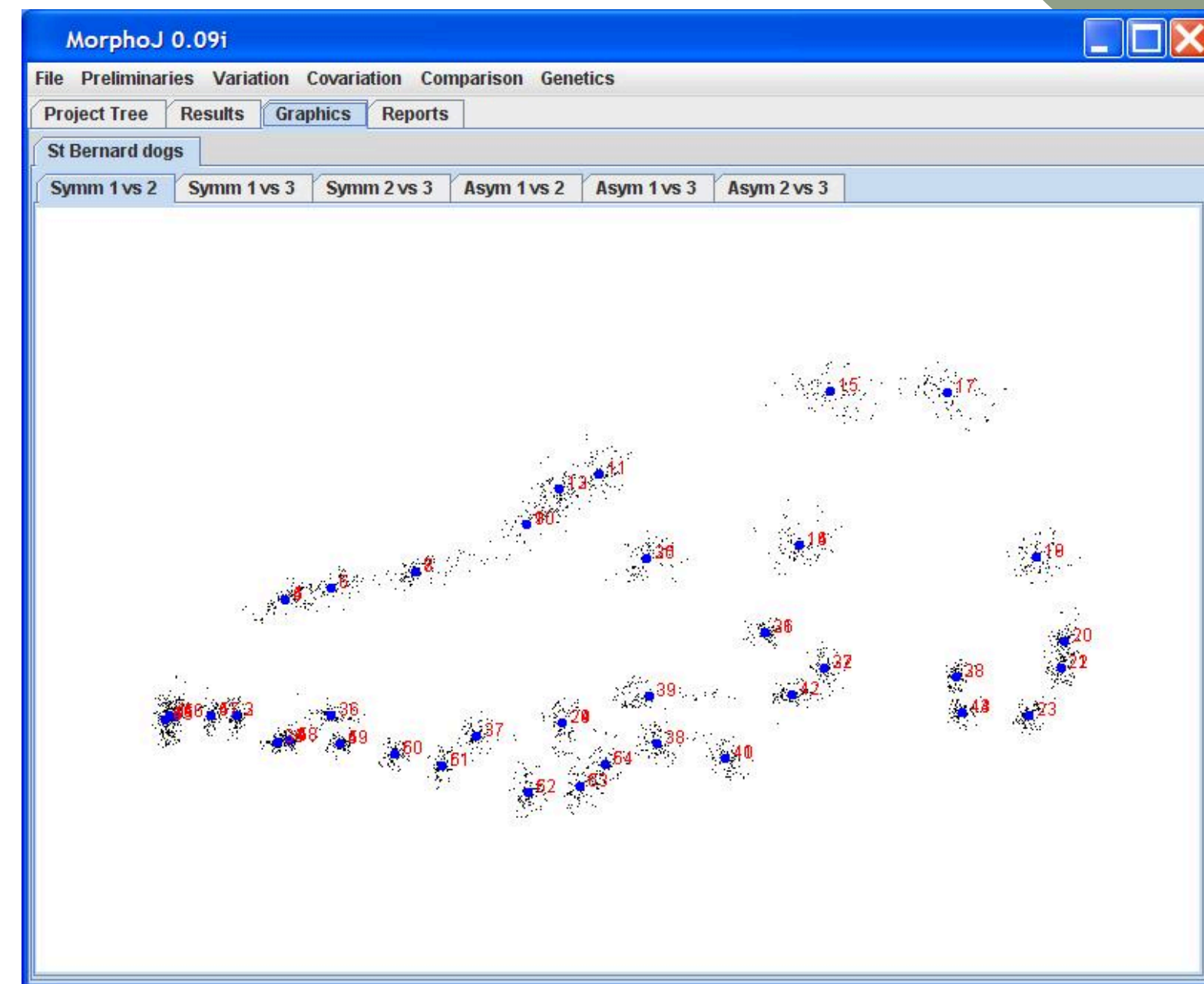
Contando a história com termos científicos



Linguagem da morfometria

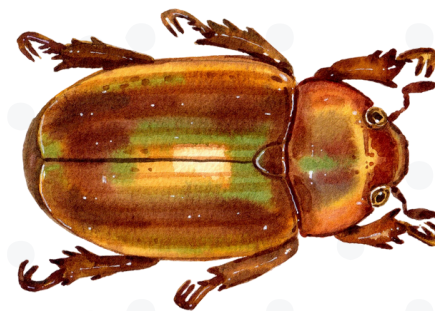
Descreva padrões e não números!!!

- Ex: "Houve uma diferença significativa na forma entre os grupos ($p=0.03$).
- Houve uma expansão relativa na região dos landmarks 3, 4 e 5
- Observou-se uma hipertrofia da caixa craniana posterior.



Dataset professora

- Morcegos insetívoros têm dietas variadas. Alguns comem presas "macias" (como mariposas), enquanto outros se especializam em presas "duras" (como besouros).
- **Pergunta Principal:** A forma da mandíbula (uma alavanca mecânica) reflete a dureza da dieta?
- **Hipótese:** Morcegos que comem presas duras (besouros) devem ter mandíbulas mais "robustas", otimizadas para força, enquanto morcegos que comem presas macias (mariposas) devem ter mandíbulas mais "delgadas", otimizadas para velocidade de fechamento.



Introdução

ECOMORFOLOGIA DE MORCEGOS INSETÍVOROS

- Os morcegos (Chiroptera) apresentam uma diversidade alimentar incrível.
- Dentro dos insetívoros, existe um espectro de especialização.
- A dieta impõe desafios mecânicos distintos: capturar e processar a presa.
-



Desafio biomecânico

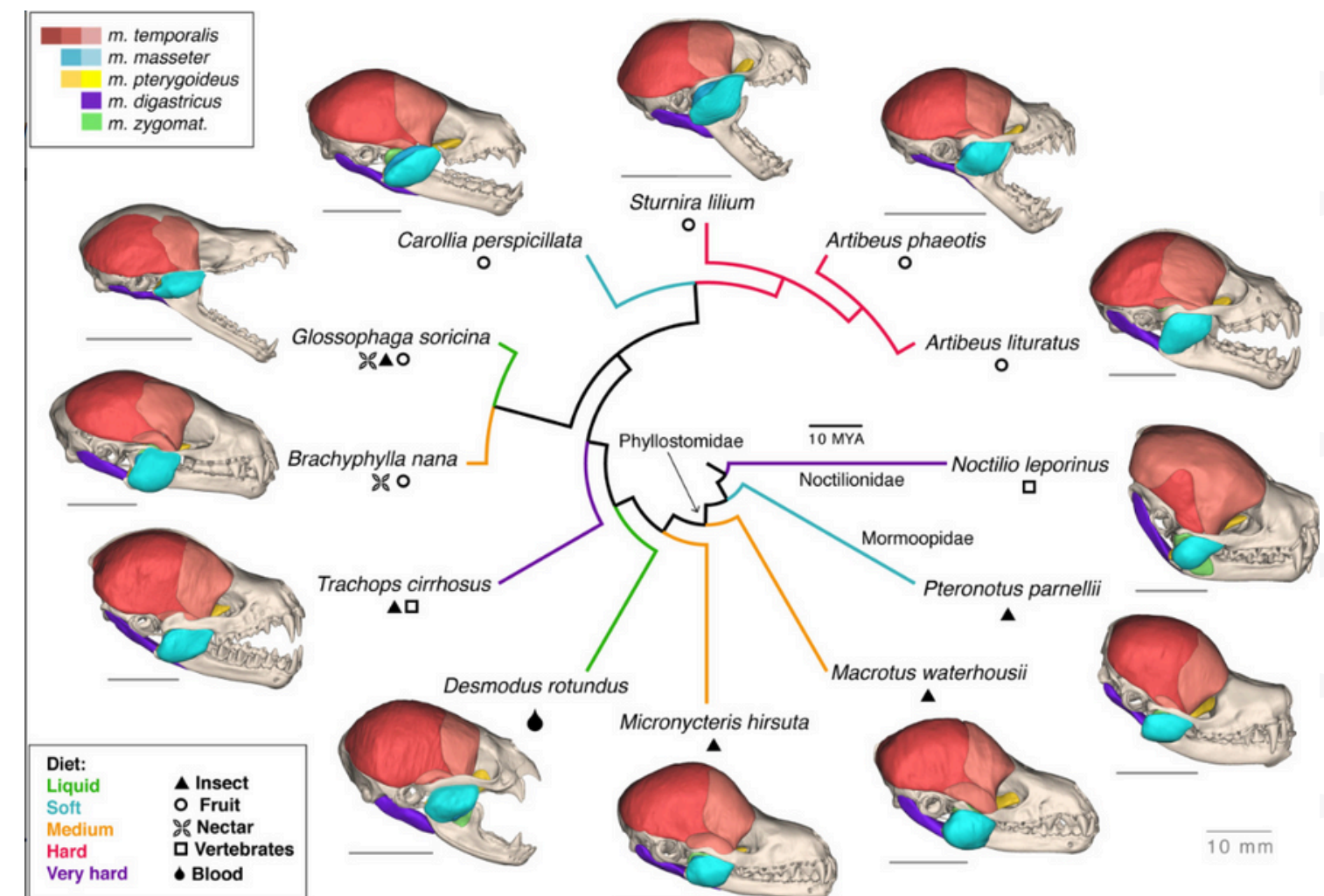
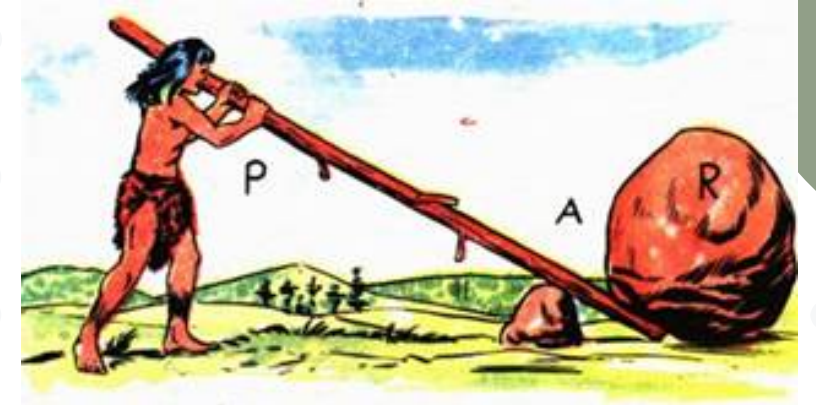
Dureza da dieta

- **Dieta Macia** (Mariposas/Lepidoptera): Requerem pouca força para perfurar, mas são rápidas e evasivas. A prioridade é a velocidade de fechamento da boca
- **Dieta Dura** (Besouros/Coleoptera): Possuem exoesqueleto rígido (quitina). Requerem alta força de mordida para quebrar a carapaça



Mandíbula como alavanca

- Processo Coronoide: Onde insere o músculo temporal (o motor do fechamento). Quanto mais alto, maior a alavanca (vantagem mecânica).
- Trade-off: Na evolução, geralmente ganha-se força perdendo-se velocidade, e vice-versa.



Pergunta

A forma da mandíbula varia de maneira previsível em função da dureza da dieta?

Hipótese

- A morfologia mandibular está sob pressão seletiva funcional.
- **Predição 1 (Grupo Dieta Dura):** Mandíbulas mais robustas, com processo coronoide mais alto (maior área para músculo e maior braço de alavanca) para maximizar a força.
- **Predição 2 (Grupo Dieta Macia):** Mandíbulas mais delgadas e alongadas, otimizadas para velocidade de fechamento e menor custo energético.

Material e Métodos

Amostragem

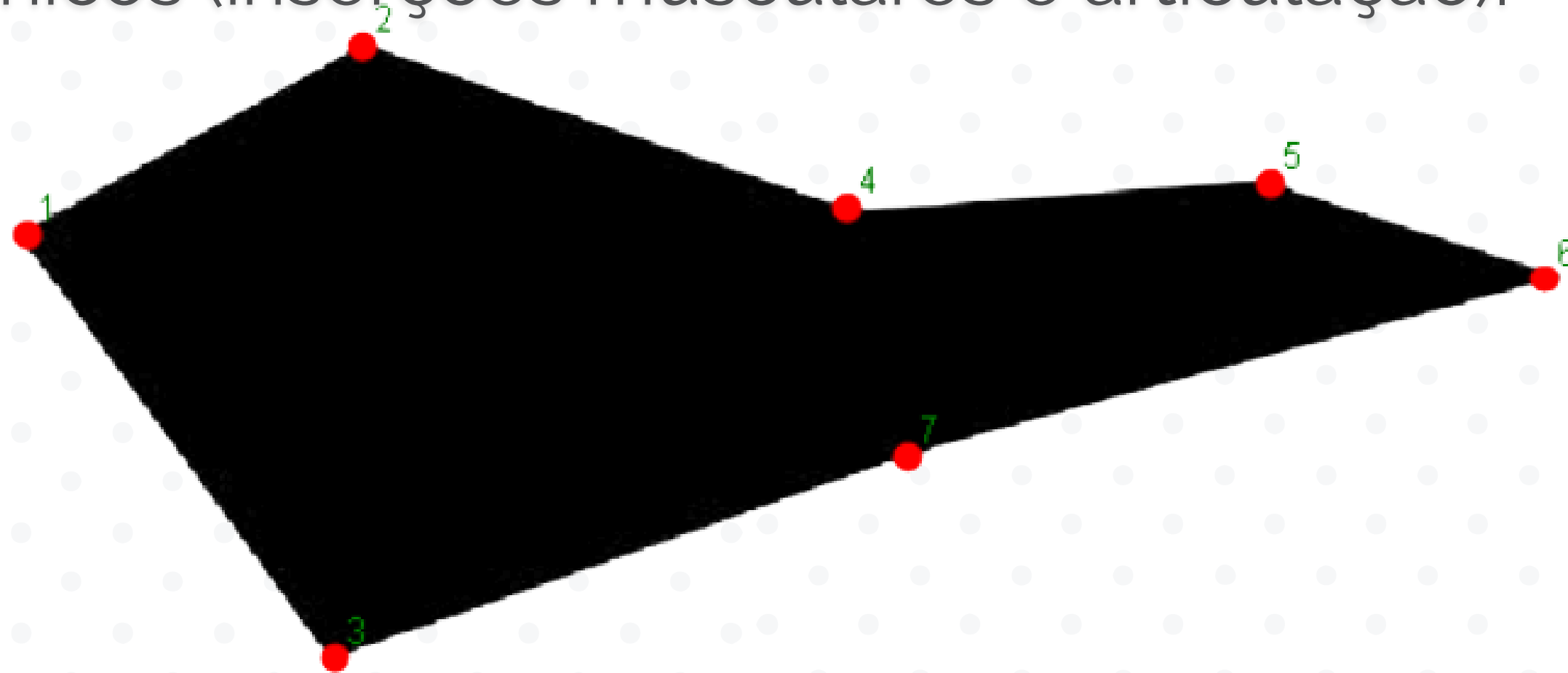
- N = 30 espécimes adultos.
- Grupos: 15 especialistas em besouros (hard) vs. 15 especialistas em mariposas (soft).



Material e Métodos

Coleta de Dados:

- Imagens laterais padronizadas.
- 8 Landmarks Anatômicos (Tipo II) focados em pontos biomecânicos (inserções musculares e articulação).



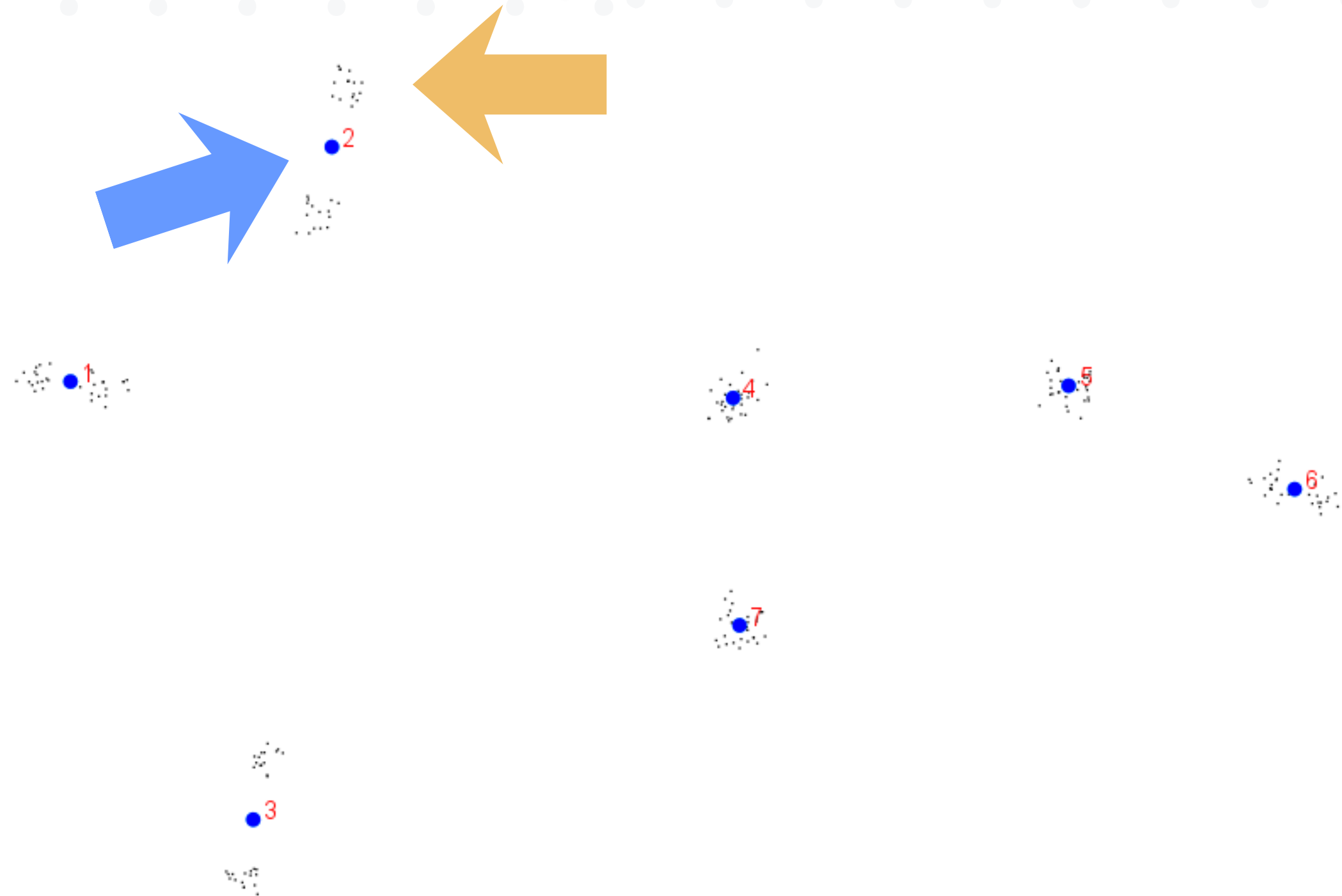
Material e Métodos

Análises (MorphoJ):

- GPA: Para remoção de tamanho, posição e rotação.
- PCA: Para exploração visual da variação.
- CVA + Teste de Permutação: Para testar a diferença entre os grupos de dieta.
- Regressão Multivariada: Para testar a correlação da Forma com a Força de Mordida (N).

Resultados e Discussão

GPA: Para remoção de tamanho, posição e rotação.



GPA

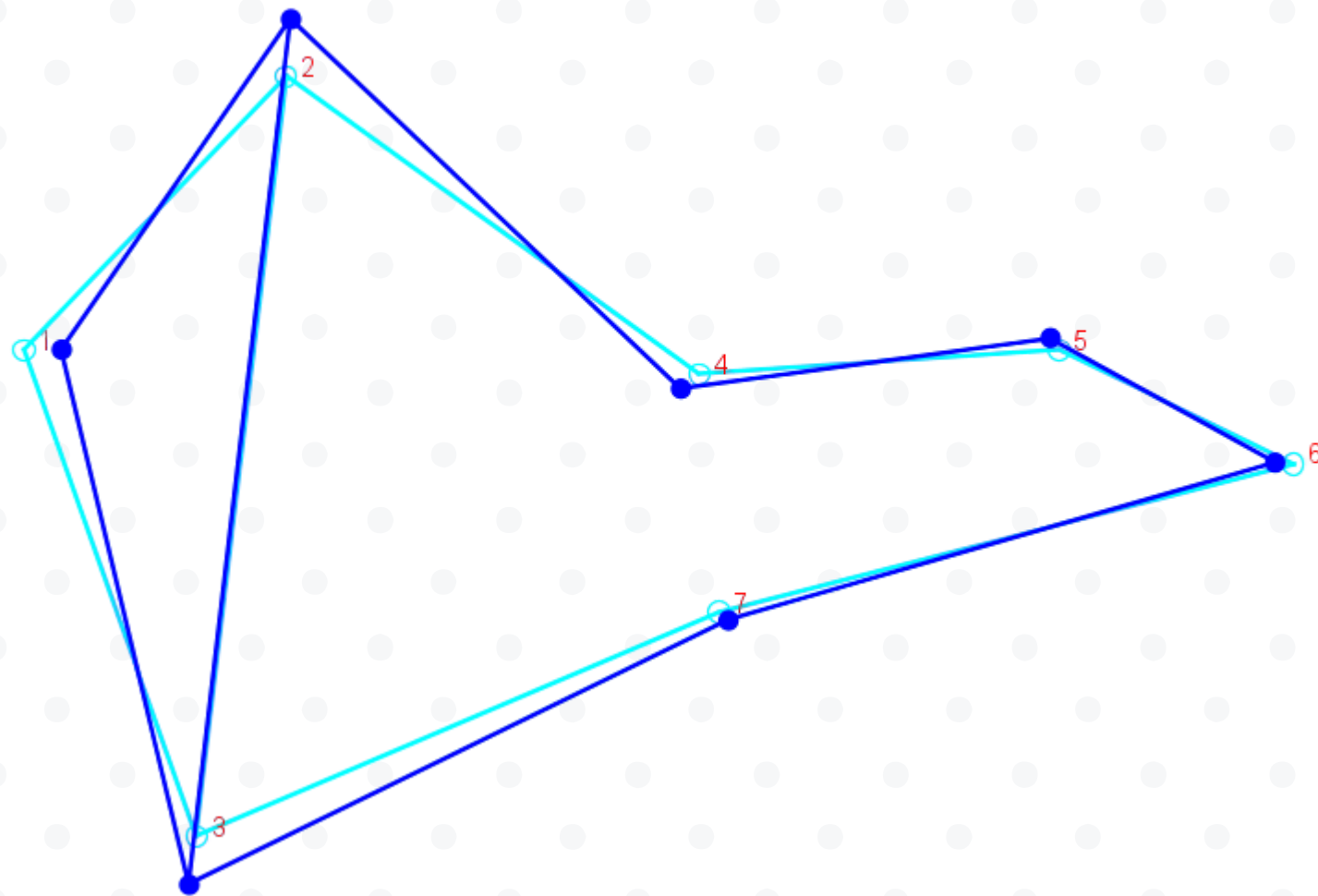


Figura 1. Gráfico de Warped: Em azul claro os outliers e em azul escuro as médias

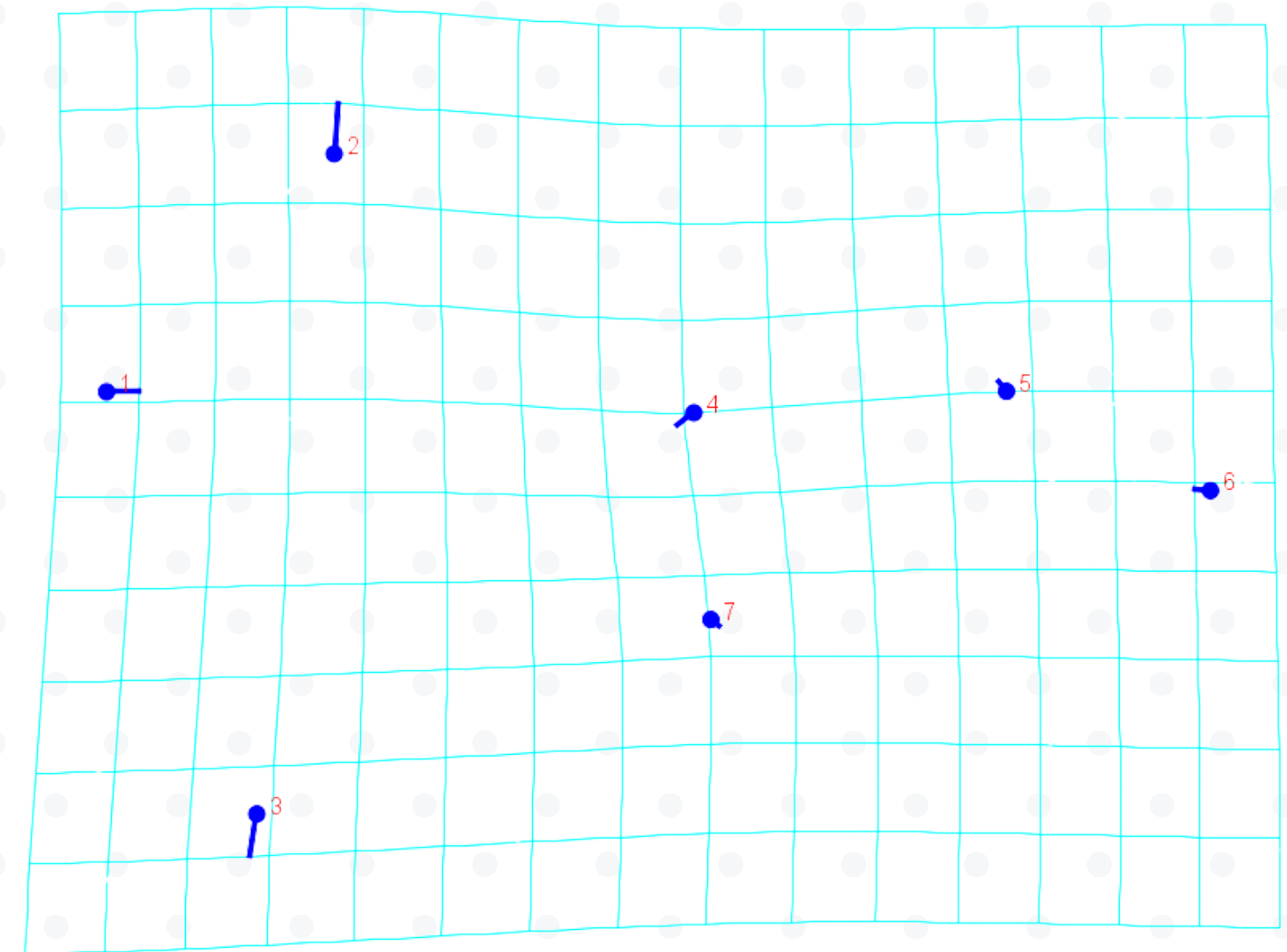


Figura 2. Transformação em grid, os pontos em azul são as médias da forma e a direção das retas indicam expansão ou retração da forma

Análise de componentes principais (PCA)

Presa Dura
Presa Macia

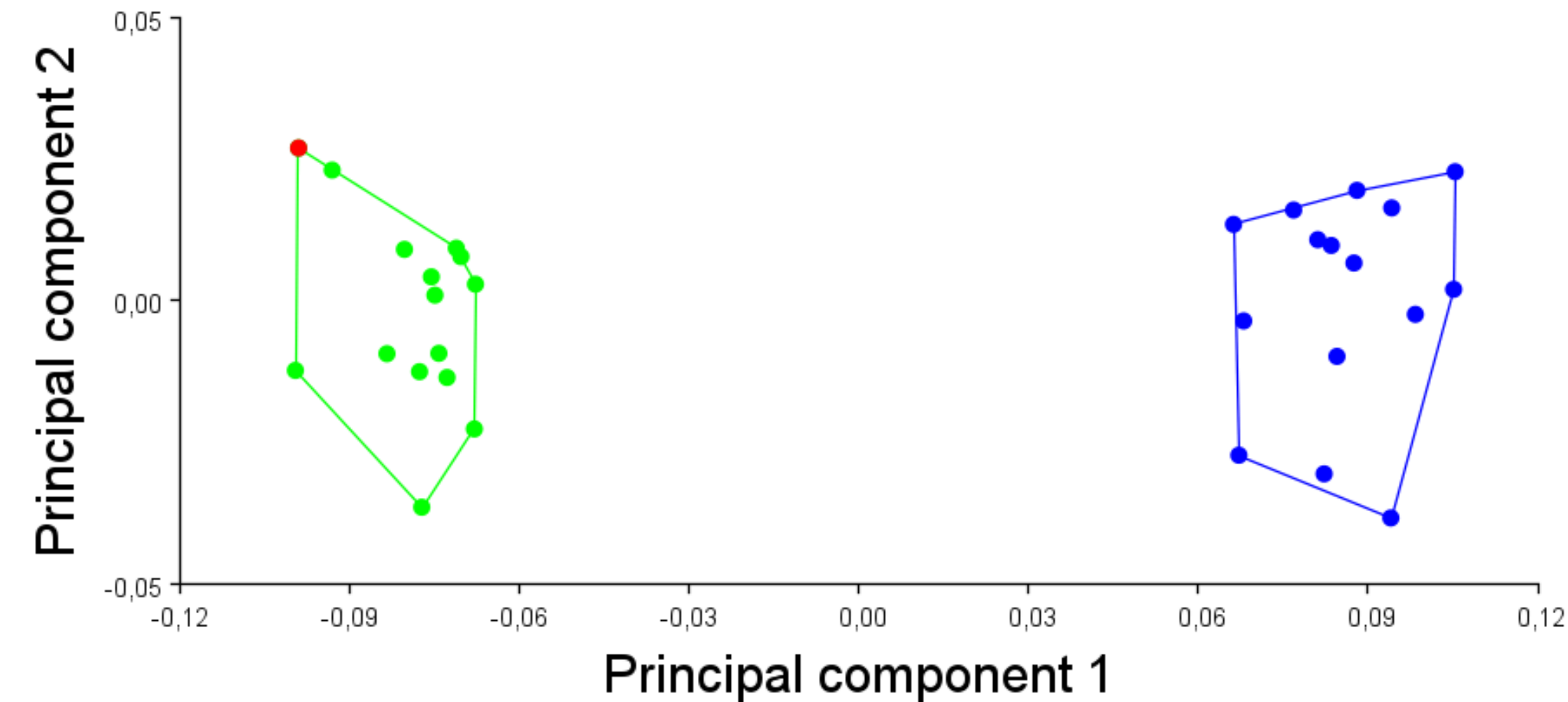


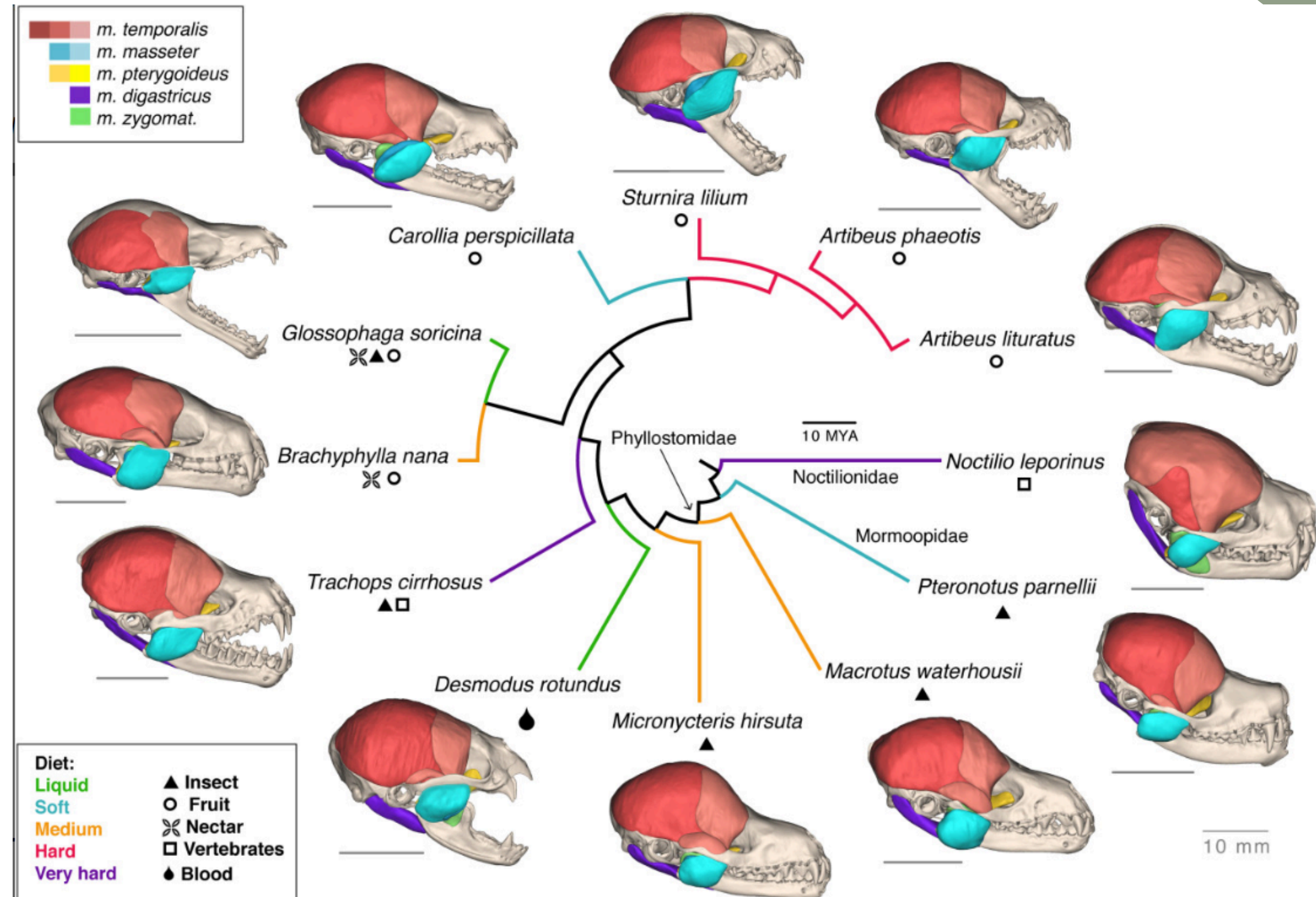
Figura 3. PCA mostrando agrupamento de acordo com dieta

- A forma da mandíbula é diferente entre morcegos de acordo com a dieta
- Sugerindo especialização morfológica
- PC1: 86% da variação

Resultados e Discussão

PCA

- PC1 é a discriminante dieta
- É provável que formas no extremo negativo sejam mandíbulas mais robustas, com processos coronoide mais desenvolvidos (para inserção muscular) e corpo da mandíbula mais espesso. Formas no extremo positivo tendem a ser menos robustas e alongadas.



PCA

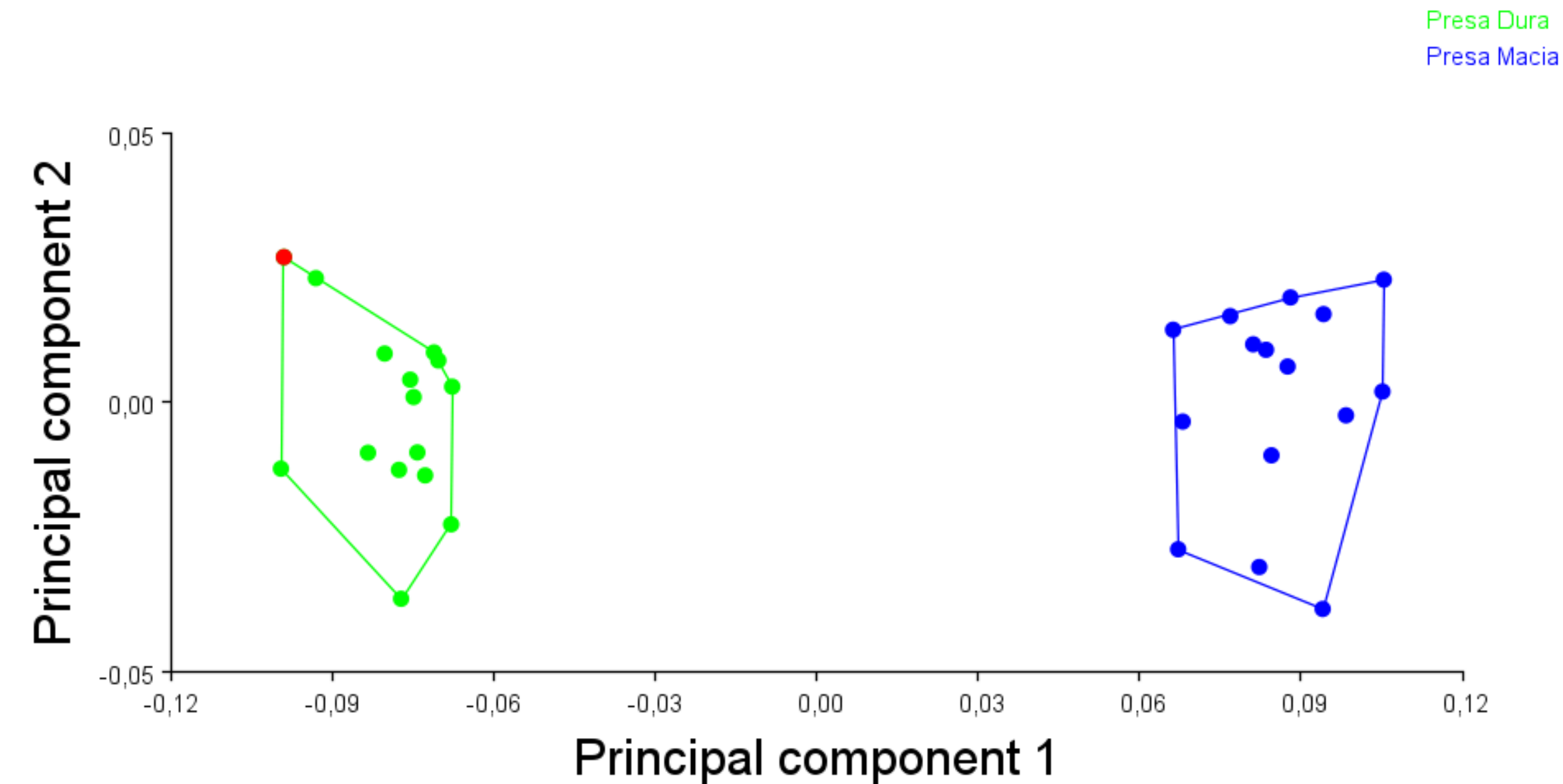


Figura 3. PCA mostrando agrupamento de acordo com dieta

- PC2: 4% da variação
- Captura variações que ambos os grupos têm
- Variação de tamanho
- Diferenças individuais
- Artefatos de digitalização

Análise Canônica de Variância (CVA)

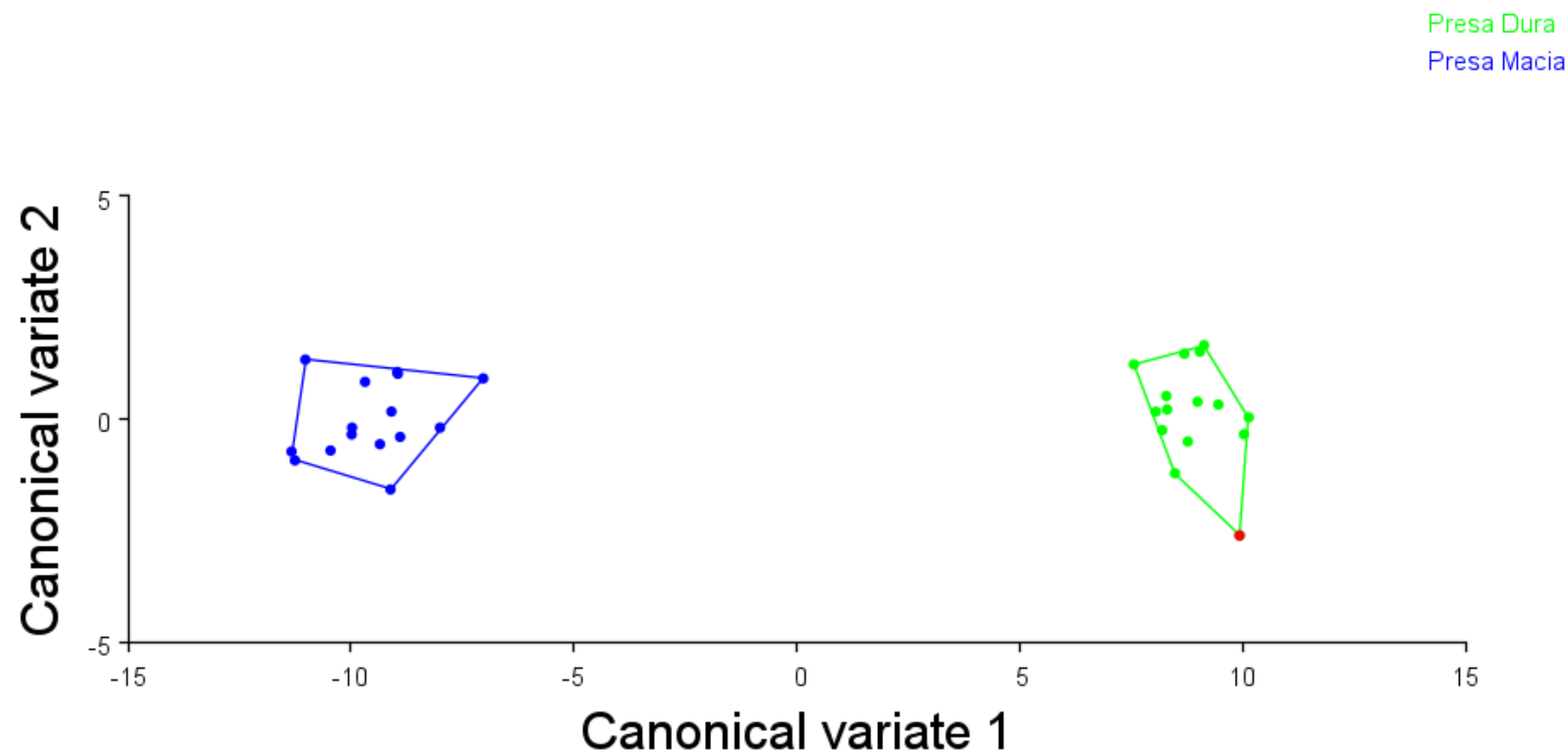


Figura 4. CVA para os agrupamentos de acordo com dieta

- Goodall's F: P-value: <.0001
- Pillai's trace: P-value: 0,0003
- A propabilidade da separação dos grupos ser ao acaso é quase **ZERO**
- Distância de Mahalanobis (~19,64)
- Na morfometria, valores acima de 3 ou 4 já indicam boa separação.

Análise Canônica de Variância (CVA)

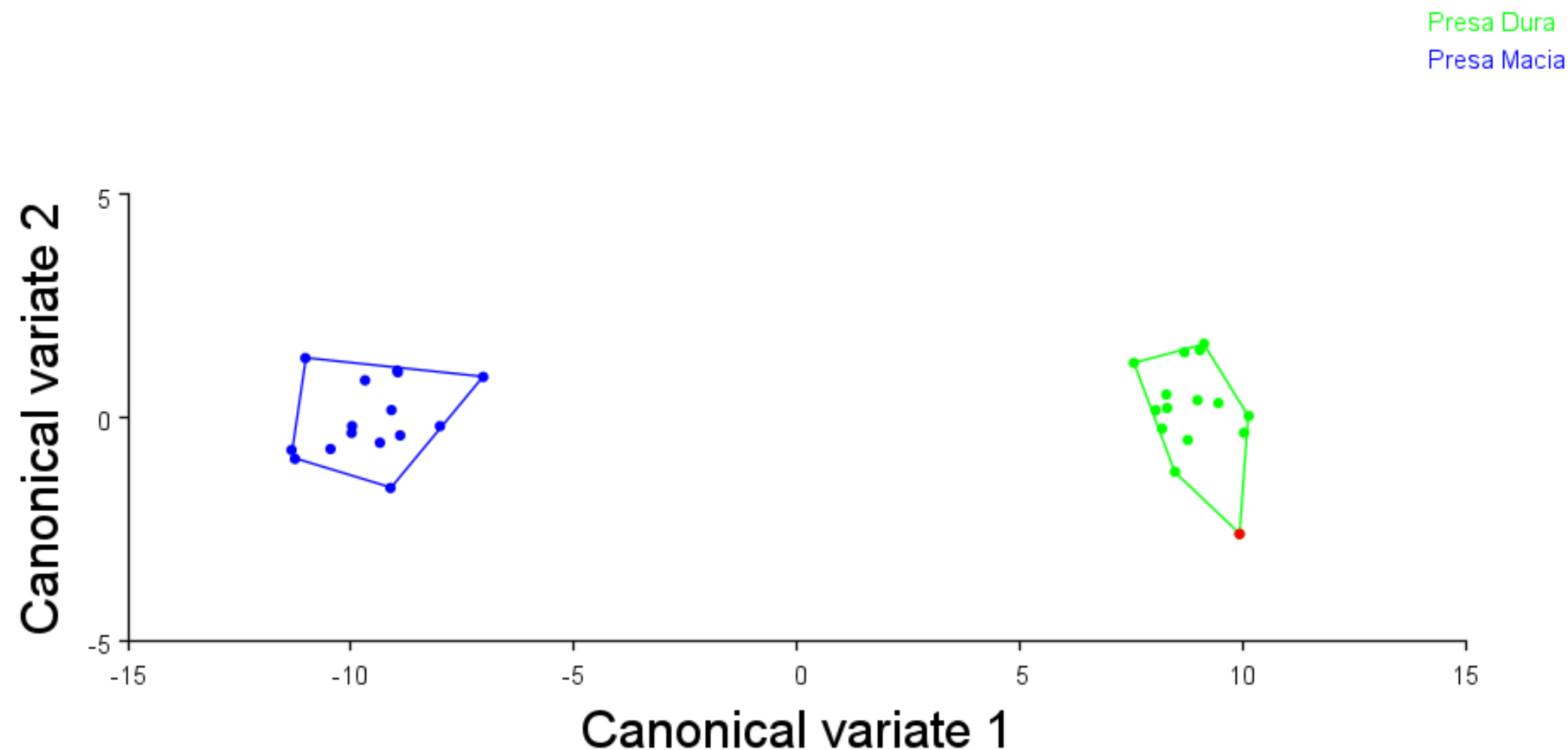
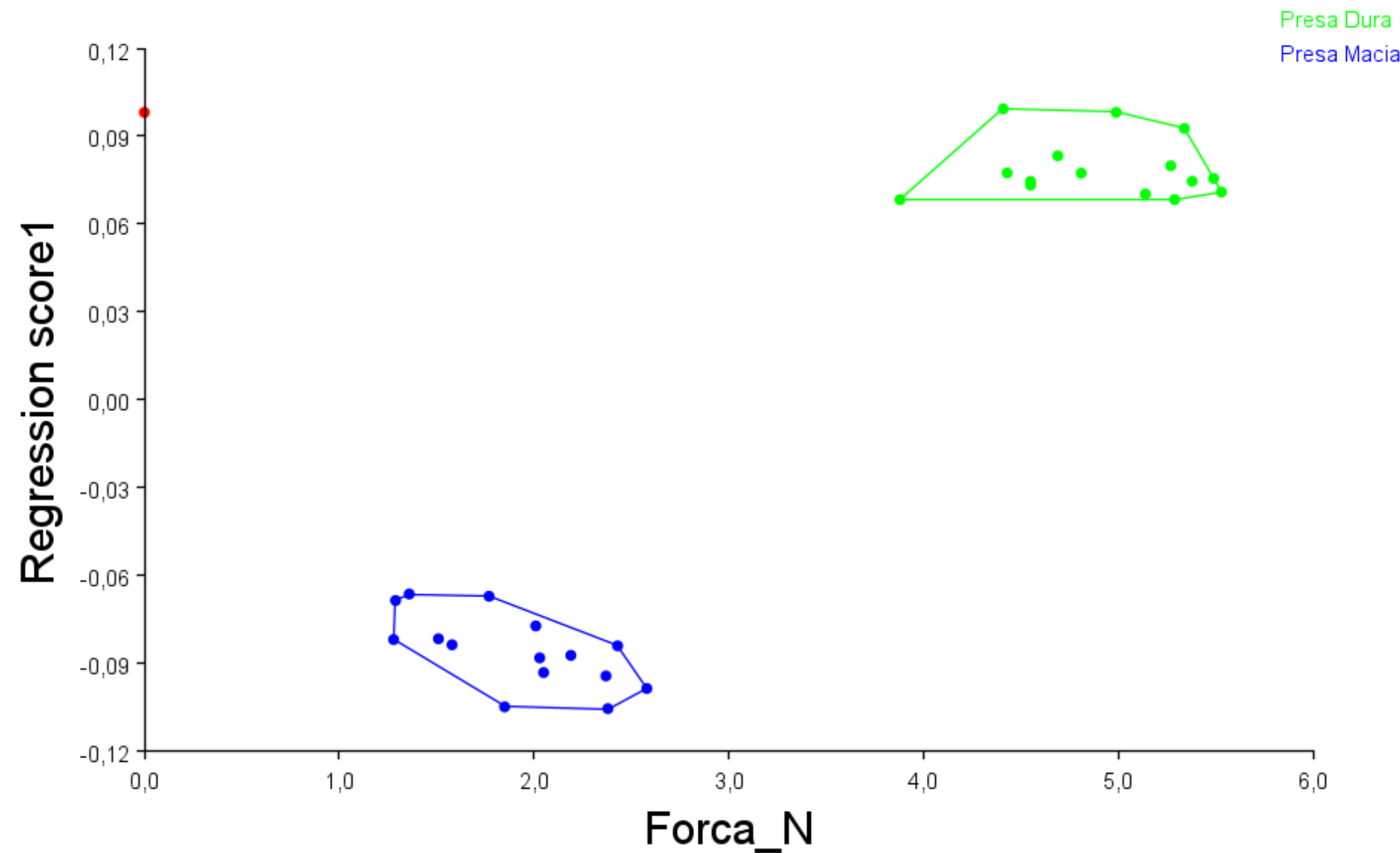


Figura 4. CVA para os agrupamentos de acordo com dieta

- Distância de Procrustes (~0,1870): não é apenas uma mudança sutil em ângulo; a estrutura inteira da mandíbula é remodelada.
- Separação significativa entre os grupos tróficos (**$P < 0.0001$**)
- A **Distância de Mahalanobis** entre os grupos foi elevada (19,64), confirmando que a especialização para dietas

Regressão: forma vs força



- **Força Preditiva: 51,6%**
- Mais da metade de toda a variação na forma da mandíbula desses morcegos pode ser explicada apenas sabendo a força da mordida deles.

Figura 5. Regressão multivariada comparando tcoordenadas procrustes com força da mordida

Regressão: forma vs força

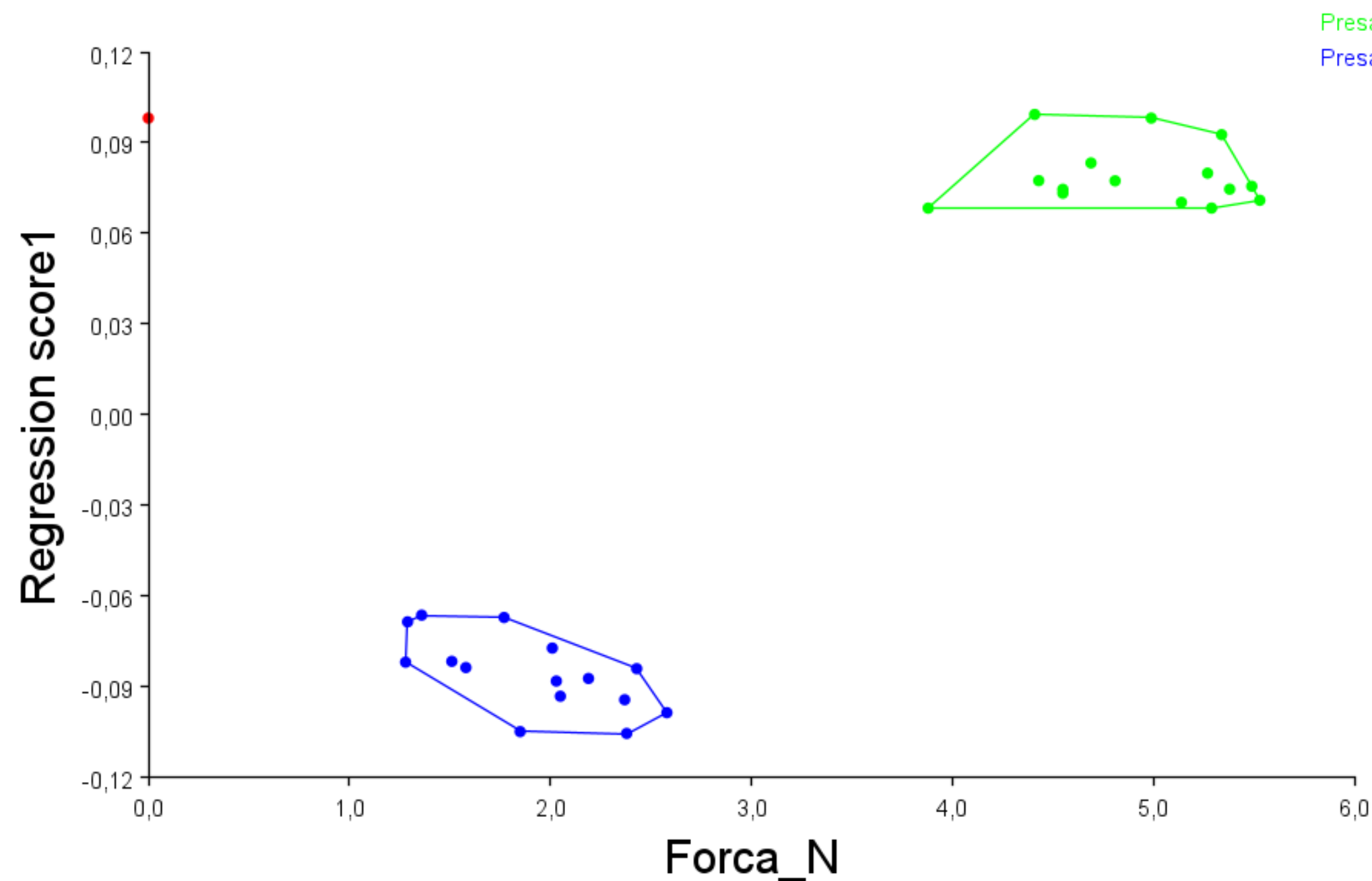


Figura 5. Regressão multivariada comparando tcoordenadas procrustes com força da mordida

- Eixo Y é o **shape score**
- Mordida fraca e mordida forte
- **Correlação linear:** conforme você aumenta a Força (Eixo X), a Forma (Eixo Y) muda proporcionalmente.

Conclusão

- **Segregação de Nicho:** As análises exploratórias (PCA) e discriminantes (CVA) confirmaram que não há sobreposição morfológica entre os grupos ($P < 0.0001$)
- **Restrição Funcional:** Mais de 50% da variação na forma pode ser explicada pela capacidade de gerar força de mordida.
- **Integração Tamanho-Forma:** Para acessar o nicho de "Presa Dura", os morcegos apresentaram uma dupla adaptação: aumento significativo do tamanho ($R^2 \approx 61\%$ com a força) e especialização da geometria mandibular.

Fim do dia 4

